

ROTEIRO CRONOMETRADO

DIA 1

Fundação

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

Documento

Agenda de bolso

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Duração: 4h · **Pré-requisito:** nenhum (é a base da corrente)
Público principal: key-users de Cadastro/TI + Engenharia/PCE · **Ouvintes:** líderes de Compras e PCP (que consomem estes dados)

Onde estamos na corrente: [CADASTROS → ENGENHARIA] → Suprimentos → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Hoje construímos a **fundação**. Nada no sistema funciona melhor do que o cadastro que o alimenta.

Ao final, o participante consegue: cadastrar um item/material metalúrgico correto, entender parametrização e permissões, e montar a **estrutura (BOM)** e o **roteiro de fabricação** de um produto.

Agenda cronometrada (4h)

Horário	Bloco	Conteúdo
0:00–0:15	Abertura	Contexto, a corrente, mensagem-síntese
0:15–1:45	Bloco A	Navegação + Cadastros base + Parametrização + Permissões
1:45–2:00	Intervalo	—
2:00–3:15	Bloco B	Engenharia: Item → Estrutura (BOM) → Roteiro
3:15–3:45	Dinâmica	"Do parafuso ao produto"
3:45–4:00	Fecho	Dúvidas + checklist de saída + gancho para o Dia 2

Mensagem-síntese:

"Hoje a gente constrói a fundação. Se ela estiver de pé, Compras, Estoque, PCP e Custo vão andar quase sozinhos. Se ela estiver torta, todo o resto herda o erro."

Bloco A — A base: cadastros e parametrização (0:15–1:45)

A1. Navegação e panorama (15 min)

Abrir a **Dashboard** e mostrar:

- As **3 grandes áreas**: Comercial & Vendas, Industrial & Produção, Administrativo & Financeiro.
- A **busca por código de tela** (ex.: digitar **VENT0200** e cair direto no cadastro de itens) e a busca por nome.
- A lógica dos códigos: prefixo do módulo + número.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "São mais de 200 telas. Ninguém decora isso — e nem precisa. Você vai **procurar**. Decore só o fluxo do seu setor; o resto o sistema acha pra você."

A2. Cadastros de plataforma (20 min)

Passar mostrando **onde ficam** (sem esgotar cada campo):

Ordem	Tela	O que é	Papel
1	VEMP0100	Cadastro de Empresa	Identidade da(s) fábrica(s) — multi-empresa
2	VFUN0100	Cadastro de Funcionário	Quem opera; base de responsáveis
3	VSEC0100 / VUSR0100	Troca de senha (solicitação/aprovação)	Autonomia + segurança
4	VLOC0100	Localização (Países e UFs)	Base fiscal/logística (usada em cliente/fornecedor)
5	VCLA0100	Classificação de Itens	Agrupa itens — usada no MRP, custo e compras
6	VCAL0100	Calendário Industrial	Dias úteis da fábrica — o PCP conta em cima disso
7	VPRI0100	Prioridade de Ordens	Etiqueta automática por quantidade da ordem planejada
8	VCTB0102	Centro de Custo	Para onde vão custos de produção/compra

FALA DO INSTRUTOR

Fala (calendário): "Esse calendário parece detalhe, mas é ele que diz ao sistema quando a fábrica trabalha. É a régua que o PCP usa lá no Dia 3 pra prometer data. Feriado errado aqui = promessa de entrega errada lá."

A3. PDM — a descrição técnica (10 min) — pré-requisito do cadastro de item

Telas: VITE0114 (Grupos) · VITE0115 (Modificadores) · VITE0116 (Atributos)

► **Por que agora e não depois:** o item guarda um **ponteiro** para Grupo e Modificador. Se eles não existirem, o cadastro de item é **recusado** — a turma trava no primeiro item. Este bloco tem de vir antes do A4.

1. VITE0114 — criar um **Grupo** (ex.: CHAPAS): código sugerido automaticamente + descrição + empresa.

ATENÇÃO

O código é **imutável** e não há exclusão.

1. VITE0115 — criar um **Modificador** (ex.: Chapa Aço Carbono): só descrição, o Código é automático. É **global**: serve para qualquer grupo.

1. VITE0116 — montar os **Atributos** ({Liga: 1020, Espessura: 6,35mm}) e ver a descrição composta. Esta tela **não salva nada sozinha** — ela monta.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "A descrição técnica não é digitada livre. Ela é composta: Grupo + Modificador + Atributos. É assim que a indústria fala, e é assim que o sistema guarda. Sem isso cadastrado, o item nem entra."

► **Antes da aula:** rode `npm run e2e:fundacao` — ele avisa se o ambiente estiver sem grupo/modificador.

A4. Cadastro de Item / Material — o mais importante da metalúrgica (30 min)

Tela: `VENT0200` — Cadastro de Itens (complemento: `VITM0100` — Item & Prontidão para o MRP)

► **O que criar (ao vivo, um item de matéria-prima e um produto acabado):**

1. **Código** — número inteiro maior que zero (não aceita letras) — e o **Nome**.
2. **Grupo e Modificador PDM** — escolhidos na **lista de busca** (os que foram criados no A3). São **obrigatórios**.
3. **Unidade de medida** — a fábrica compra em `KG`, estoca em `KG`, consome em peça? Isso importa. A lista é fechada: `UN KG M M2 M3 MM CM IN MICROMETRO TONELADA`.
4. **Natureza** — `Item Base` / `Genérico` / `Configurado`. É **um campo só**; o item-base é apenas um modelo opcional para copiar configurações.
5. **Comprado × Fabricado** — o *interruptor mais importante*: comprado gera **pedido de compra**; fabricado gera **ordem de produção**.
6. **LLC** (aba Planejamento) — `1` produto final, `2` – `8` intermediários, `9` matéria-prima.
7. Em `VITM0100`, revisar a **prontidão para o MRP** (o que falta para o item "rodar" no planejamento).

► **Comercial e Contábil:** preencha os campos relevantes para o exercício. As duas abas são gravadas junto com o item e podem ser conferidas ao reabrir o cadastro.

FALA DO INSTRUTOR

Fala (comprado × fabricado): "Esse joguinho — comprado ou fabricado — decide o destino do item. Marca comprado e o sistema vai atrás do fornecedor; marca fabricado e ele manda pro chão de fábrica. Erra aqui e o material nunca chega ou nunca é feito."

FALA DO INSTRUTOR

Fala (unidade): "Comprar em quilo e consumir em peça é o dia a dia de vocês. A conversão a gente cadastra no Dia 2, mas ela começa aqui, na unidade do item."

A5. Parametrização e permissões (15 min)

- Mostrar como o sistema separa **o que cada perfil pode ver/fazer** (segurança da operação).
- `VADM0100` / `VAUD0100` — **trilha de auditoria**: o sistema registra quem fez o quê.

FALA DO INSTRUTOR

Fala (auditoria): "O sistema anota tudo, não pra vigiar vocês, mas pra proteger vocês: quando algo dá errado, dá pra ver o que aconteceu e desfazer, em vez de virar caça às bruxas."

Bloco B — Engenharia: o produto ganha forma (2:00–3:15)

FALA DO INSTRUTOR

Transição: "Cadastramos as peças soltas. Agora vamos ensinar o sistema a **montar o produto** com elas — e a **saber fabricá-lo**."

B0. Máquinas e centros de trabalho (10 min) — pré-requisito do roteiro

Tela	O que é
VMAQ0101	Tipos de Máquina (corte, dobra, solda, usinagem...)
VMAQ0200	Máquinas, Tempos e Cálculo
VMAQ0300	Tempos e Programação de Máquina

► **O que fazer:** conferir/cadastrar as máquinas-tipo da metalúrgica. Elas serão os **centros de trabalho** das operações do roteiro.

Na **VMAQ0300**, use a **lupa** para escolher a máquina e o item já cadastrados. Mostre que situações e datas aparecem em português e que a tela descreve a ação de negócio, sem expor endereços técnicos da API.

B0.1. Máscara do item configurado (10 min) — antes da BOM

Se o produto for configurado, abra **VITE0313**, pesquise o item e o Grupo PDM, selecione as características, simule e **persista** a máscara. Na **VBOM0100**, confirme que essa máscara aparece na lista pesquisável; o participante não deve copiar nem digitar uma máscara longa manualmente.

B1. Estrutura de Produto / BOM — a "receita" (30 min)

Telas: **VBOM0100** — Cabeçalhos de Estrutura (BOM) · **VENT0210** / **VENG0300** — Estrutura de Produtos

► **O que criar (a estrutura de um produto simples):**

- Em **VBOM0100**, criar o **cabeçalho da estrutura**: versão, **tipo (EBOM engenharia × MBOM manufatura)** e situação (**Rascunho** → **Aprovado** → **Obsoleto**).
- Em **VENT0210**, adicionar os **componentes**: item-filho, **quantidade** e **perda/refugo** (crítico na metalurgia — sobra de chapa, aparas).
- Aprovar** a estrutura (mudar a situação para **Aprovado**).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Essa árvore é a receita do bolo: diz **o quê** e **quanto** entra no produto. É exatamente isso que o MRP vai 'explodir' no Dia 3 pra saber o que comprar e o que fabricar. Um componente esquecido aqui vira uma falta de material lá na frente."

ATENÇÃO

Ponto de atenção: estrutura em **Rascunho** não é considerada pelo planejamento. Mostrar que aprovar é o que "liga" a BOM.

B2. Roteiro de Fabricação — o "modo de preparo" (30 min)

Telas: **VPR00100** / **VENT0202** — Roteiro de Fabricação · **VENT0115** — Roteiro Padrão · **VENG0600** — Rede de Precedência

► O que criar (o roteiro do mesmo produto):

1. Criar a **sequência de operações** (ex.: 10-Corte → 20-Dobra → 30-Solda → 40-Acabamento).
2. Para cada operação, definir o **centro de trabalho** (máquina-tipo do B0) e os **tempos: setup + processo**.
3. (Visão geral) recursos alternativos e ferramentas por operação — o **ferramental** é aprofundado no Dia 3.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Se a BOM é a receita, o roteiro é o modo de preparo: **como** e **em quanto tempo**. É o roteiro que alimenta o CRP (capacidade) e o custo. Sem tempo de operação, o sistema não sabe quanto de máquina o pedido consome nem quanto custa."

B3. Complementos de engenharia (5 min) — mostrar onde ficam, sem aprofundar

- **VDES0100** / **VENG0400** — **Desenhos técnicos** (revisão/vigência).
- **VCFG0100** — **VCFG0600** — **Configurador de Produto** (produto configurável sob medida).
- **VPME0102** — **Parâmetros de Promessa de Entrega**.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Isso é o 'segundo andar' da engenharia. Fica de referência pra quando vocês forem além do básico. Hoje o que trava a fábrica é item + BOM + roteiro — e isso vocês já dominam."

Dinâmica de fixação — "Do parafuso ao produto" (30 min)

Setup: cada dupla recebe a ficha de um produto metalúrgico simples — ex.: **suporte soldado** = 1 chapa + 2 parafusos, com operações de **corte** e **solda**.

Tarefa cronometrada (20 min):

1. Cadastrar os itens faltantes (**VENT0200**) com unidade e tipo comprado/fabricado corretos.
2. Montar a **estrutura/BOM** (**VBOM0100** + **VENT0210**).
3. Montar o **roteiro** (**VPR00100**) com as 2 operações, centros de trabalho e tempos.
4. **Aprovar** a estrutura.

Entregável verificável: produto com **BOM aprovada + roteiro com tempos**. O instrutor valida em cada máquina.

Fechamento (5 min):

"Vocês acabaram de construir, em 20 minutos, a base que o Compras vai usar amanhã. **No Dia 2, a gente compra esse material** e coloca ele no estoque."

✓ Checklist de saída do Dia 1

- ☐ Navega por código/nome de tela e entende as 3 áreas do sistema.
- ☐ Cadastra item com unidade, classificação e **comprado/fabricado** corretos (**VENT0200**).
- ☐ Sabe onde ficam empresa, funcionário, UF, classificação, calendário e centro de custo.
- ☐ Cadastra/entende máquinas e centros de trabalho (**VMAQ***).
- ☐ Monta e **aprova** uma estrutura/BOM (**VBOM0100** / **VENT0210**).
- ☐ Monta um roteiro com operações e tempos (**VPRO0100**).

Gancho para o Dia 2: *"Temos o produto definido. Amanhã, o desafio é: **como o material entra na fábrica?** Vamos comprar, receber, inspecionar e estocar."*